HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Cálculo Integral y Cálculo de Áreas

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Calcula la integral indefinida: $\int (3x^4 - 5x^2 + 2x - 7)\,dx$.

Sol: $\frac{3}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 7x + C$

2 Calcula: $\int \frac{2x}{x^2+5}\,dx$.

Sol: $\ln|x^2 + 5| + C$

3 Calcula: $\int \frac{x}{3x^2+1}\,dx$.

Sol: $\frac{1}{6}\ln(3x^2 + 1) + C$

4 Calcula: $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$.

Sol: $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

5 Calcula: $\int \frac{1}{1+4x^2}\,dx$.

Sol: $\frac{1}{2}\arctan(2x) + C$

6 Calcula la integral definida: $\int_1^3 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$.

Sol: 20

7 Evalúa: $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$.

Sol: 1

8 Determina la función $f(x)$ que cumple $f'(x) = 6x - 4$ y pasa por el punto $P(2, 5)$.

Sol: $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Calcula por partes: $\int x \cdot e^x\,dx$.

Sol: $e^x(x - 1) + C$

10 Calcula: $\int \ln x\,dx$.

Sol: $x\ln x - x + C$

11 Calcula: $\int x\cos x\,dx$.

Sol: $x\sin x + \cos x + C$

12 Calcula descomponiendo en fracciones simples: $\int \frac{5x-2}{x^2-4}\,dx$.

Sol: $2\ln|x-2| + 3\ln|x+2| + C$

13 Calcula el área del recinto limitado por la parábola $y = 4 - x^2$ y el eje de abscisas $y = 0$.

Sol: $\frac{32}{3}\ \mathrm{u}^2$

14 Halla el área comprendida entre $f(x) = x^2$ y la recta $g(x) = 2x$.

Sol: $\frac{4}{3}\ \mathrm{u}^2$

15 Calcula mediante cambio de variable: $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$.

Sol: $\ln(1+e^x) + C$

16 Calcula: $\int \frac{x^2+1}{x-1}\,dx$.

Sol: $\frac{x^2}{2} + x + 2\ln|x-1| + C$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Calcula la primitiva de $f(x) = x^2 e^{2x}$.

Sol: $e^{2x}\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right) + C$

18 Calcula el área encerrada entre la curva $f(x) = x^3 - 3x$ y la recta $g(x) = x$.

Sol: $8\ \mathrm{u}^2$

19 Dada $f(x) = x^2 - 4x + 3$, calcula el área comprendida entre la curva, su recta tangente en el punto de abscisa $x = 3$ y el eje OY ($x = 0$).

Sol: $9\ \mathrm{u}^2$

20 Calcula: $\int \frac{x}{(x-1)^2}\,dx$.

Sol: $\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$

21 Halla el valor del parámetro $a > 0$ tal que el área encerrada entre la parábola $y = ax^2$ y la recta $y = a^2 x$ sea igual a $9/2\ \mathrm{u}^2$.

Sol: $a = \sqrt[4]{27} = 3^{3/4} \approx 2.28$

22 Calcula la integral cíclica clásica: $I = \int e^x \cos x\,dx$.

Sol: $I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C$